

Τεχνητή Νοημοσύνη

Στόχοι του κεφαλαίου είναι οι μαθητές:

- ✓ Να εντάξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών
- ✓ Να γνωρίσουν τις επιστημονικές περιοχές εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης
- ✓ Να μπορούν να αναφέρουν τομείς στους οποίους έχει εφαρμογή η Τεχνητή Νοημοσύνη.

3.4.1 Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα τελευταία χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ενταχθεί στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών λόγω των θεμάτων που πραγματεύεται και των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους εφαρμογής της.

Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών, που ασχολείται με τη σχεδίαση ευφύων υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων ικανών για λειτουργίες που αποδίδονται σε ανθρώπινη νοημοσύνη.

Η Τ.Ν. εμφανίζεται σε διάφορα πεδία, όπως:

- στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών παιχνιδιών
- στα έμπειρα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων γύρω από ζητήματα πραγματικής ζωής, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών
- στην επεξεργασία φυσικών γλωσσών που βοηθά στην κατανόηση των νοημάτων μίας γλώσσας με τη χρήση μηχανών
- στον προγραμματισμό νοήμονος συμπεριφοράς σε μηχανές με τη χρήση νευρωνικών δικτύων τα οποία προσομοιώνουν τις φυσικές συνδέσεις ενός ανθρώπινου εγκεφάλου
- στη ρομποτική όπου προγραμματίζονται υπολογιστικά συστήματα ώστε να «βλέπουν», να «ακούν» και να «αντιδρούν» με βάση τα ανθρώπινα πρότυπα συμπεριφοράς (Εικόνα 3.21).



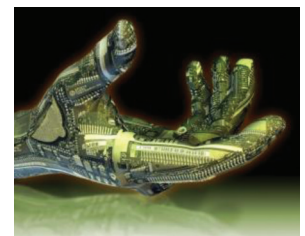
Προερωτήσεις

- Σε έναν αγώνα σκάκι μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή πώς σχεδιάζονται οι πιθανές κινήσεις της μηχανής;
- Πώς λειτουργεί ένα σύστημα διόρθωσης κειμενογράφου;
- Πώς γίνεται η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο;
- Με ποιον τρόπο θα δίνατε οδηγίες σε ένα αυτοκινήτου-μενο όχημα ώστε να διανύσει μια διαδρομή με εμπόδια;



1. Το ρομπότ δεν θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει να βλαφτεί ανθρώπινο όν.
2. Το ρομπότ πρέπει να υπακούει τις διαταγές που του δίνουν οι άνθρωποι, εκτός αν αυτές οι διαταγές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο.
3. Το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτό δεν συγκρούεται με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο.

(Ισαάκ Ασίμοφ, Isaac Asimov, 1942)



Εικόνα 3.21. Χέρι ρομπότ.

Θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών

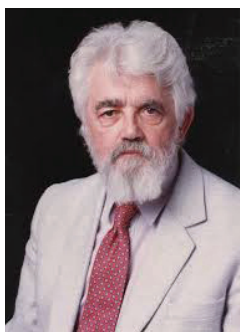


Κάθε μορφή γνώσης μπορεί να διακριθεί σε τρία στάδια:

- Πρόσκτηση γνώσεων
- Επεξεργασία γνώσεων
- Χρήση γνώσεων

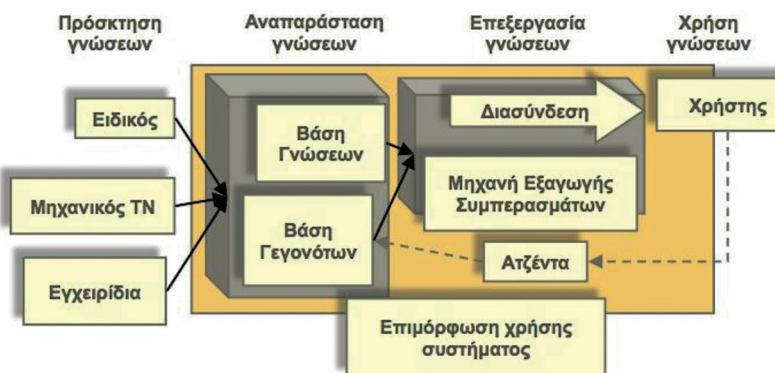
Τεστ Turing

Η ιδέα της Τ.Ν. προήλθε από ένα «παιχνίδι μίμησης» που σήμερα είναι γνωστό ως Τεστ Turing. Ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε έναν ερωτώντα, μία γυναίκα, και έναν ψηφιακό υπολογιστή. Μεταξύ τους επικοινωνούσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τηλε-εκτυπωτής Turing). Ο ερωτώντας μπορούσε να θέσει οποιαδήποτε ερώτηση είτε στην γυναίκα είτε στον υπολογιστή με τελικό στόχο να ανακαλύψει τη σωστή ταυτότητα του συνομιλητή του. Οι ερωτήσεις αποτελούσαν τα εισερχόμενα, οι απαντήσεις της γυναίκας και του υπολογιστή τα εξερχόμενα του συστήματος και το τεστ στόχευε να δείξει τη δυνατότητα ύπαρξης μηχανών με νοημοσύνη.



Εικόνα 3.23. Ο Τζων ΜακΚάρθου, (John McCarthy) έλαβε το 1971 το Βραβείο Turing για τη συνεισφορά του στον τομέα της Τ.Ν.

Κάθε πρόβλημα στην Τ.Ν. διακρίνεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην αναπαράσταση των υποθέσεων και των συμπερασμάτων, ενώ το δεύτερο αφορά στον ορισμό και την παραγωγή των λογικών σχέσεων μεταξύ των υποθέσεων και των συμπερασμάτων. Η Τ.Ν. χρησιμοποιεί **λογική** για να αναπαραστήσει τη γνώση και το **μηχανισμό των αποδείξεων και των συμπερασμάτων** για να την επεξεργαστεί. Ένα τυπικό σύστημα Τ.Ν. αποτελείται από τρία μέρη: το στάδιο εισερχομένων, το στάδιο επεξεργασίας και το στάδιο εξερχομένων. Με παρόμοιο τρόπο στην Τ.Ν. κάθε μορφή γνώσης μπορεί να αναπαρασταθεί σε τρία αντίστοιχα στάδια (Εικόνα 3.22). Το πρώτο αφορά στον τρόπο με τον οποίο η γνώση γίνεται μεταδίδσιμη (Πρόσκτηση γνώσεων) μέσω ειδικών, εγχειριδίων ή μηχανικών της Τ.Ν. οι οποίοι τροφοδοτούν μια βάση γνώσης.



Εικόνα 3.22. Αναπαράσταση Γνώσεων από την μεριά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το δεύτερο στάδιο (Επεξεργασία γνώσεων) αφορά στην επεξεργασία αυτών που έχουν εισαχθεί και στο τρίτο στάδιο (Χρήση γνώσεων), καταγράφεται το πώς αξιοποιούνται τα τελικά συμπεράσματα. Τα τρία αυτά στάδια μπορεί να βρίσκονται σε κατάσταση αλληλεπίδρασης.

3.4.2 Εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το 1956 σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα Τ.Ν. ο **Τζων ΜακΚάρθου** (Εικόνα 3.25) ανέπτυξε μια αλγεβρική γλώσσα επεξεργασίας λιστών που έδωσαν ώθηση στην έρευνα των **Γενετικών Αλγορίθμων** (Genetic Algorithms). Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι αλγόριθμοι οι οποίοι αναζητούν μέσα από ένα χώρο υποψηφίων λύσεων, την πιο κατάλληλη με βάση κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο. Σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι η εύρεση μεγίστου συνάρτησης μιας μεταβλητής, το πρόβλημα εύρεσης συντομότερης διαδρομής, η σχεδίαση κυκλωμάτων VLSI και ο σχεδιασμός ενός ωρολογίου προγράμματος. Την δεκαετία του '70 εμφανίζονται τα πρώτα **έμπειρα συστήματα** (Expert Systems) ως εμπορικές εφαρμογές και την δεκαετία του '80 γίνεται προσπάθεια για ενοποίηση των διαλέκτων της γλώσσας συναρτησιακού προγραμματισμού (Functional Programming) **LISP** κάτω από το πρότυπο της **Common LISP**. Η **LISP** βασίζεται στην αποτί-

μηση συναρτήσεων αντί για την εκτέλεση εντολών. Προγράμματα βασισμένα στο συναρτησιακό προγραμματισμό είναι γραμμένα με βάση συναρτήσεις που αποτιμούν βασικές τιμές.

Παράλληλα υλοποιήθηκαν τα πρώτα **Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα** (Artificial Neural Nets). Το αντικείμενο των τεχνητών νευρωνικών δικτύων αποτελεί ένα ευρύ και αυτόνομο επιστημονικό πεδίο, που σχετίζεται με το γενικότερο πλαίσιο των ευφυών συστημάτων και δικτύων. Μπορεί να σκεφτεί κανείς μια σειρά επιτυχημένων εφαρμογών όπως τα έξυπνα φίλτρα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι υψηλών ταχυτήτων και αποτελεσματικοί δρομολογητές, και η αυτόματη αναγνώριση πληροφοριών που έχουν σημασία και συνάφεια.

Ένα ακόμα βήμα στην εξέλιξη της Τ.Ν. ήταν η σύνδεσή της με την θεωρία της **Ασαφούς Λογικής** (Fuzzy Logic). Η θεωρία της Ασαφούς Λογικής μέσω κατάλληλων αλγορίθμων έχει προσαρμοσθεί σε συστήματα ώστε, μέσω της υπάρχουσας γνώσης μιας ασαφούς κατάστασης να προκύπτουν διαχειρίσιμα και συγκεκριμένα συμπεράσματα. Βασικός εισηγητής της είναι ο καθηγητής Λότφι Ζάντεχ (Εικόνα 3.26). Σχετικές εφαρμογές υπάρχουν σε συστήματα ταξινόμησης και σε αυτόματους διορθωτές κειμένων.

Τη δεκαετία του '90 με την ανάπτυξη και τη διάδοση του διαδικτύου εμφανίζονται οι πρώτοι **ευφυνείς πράκτορες** (intelligent agents), ανεξάρτητα προγράμματα τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις και αλληλεπιδρούν με τα διάφορα συστήματα, και τα διαδικτυακά ρομπότ. Ακολούθησαν ο **Εξελικτικός Υπολογισμός** (Evolutionary Computation), η **Νοημοσύνη Σμηνών** (Swarm Intelligence), η αξιοποίηση της **Μηχανικής Μάθησης** (Machine Learning) και η **Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων** (Knowledge Discovery in Databases) ως κατηγορίες της **Υπολογιστικής Νοημοσύνης**.

3.4.3 Τομείς εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τ.Ν. επωφελήθηκε από την πρόοδο της Ηλεκτρονικής, της μικροηλεκτρονικής και της νανοτεχνολογίας (Εικόνα 3.25). Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της Τ.Ν. στηρίζεται στην αξιοποίηση γνώσεων από περιοχές που εκτείνονται από τη μηχανική έως τη θεωρητική πληροφορική.

Η Τ.Ν. παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας σε χώρους που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο άνθρωπος, όπως το διάστημα (Εικόνα 3.26), τα βάθη των ωκεανών, οι μολυσμένες περιοχές.

Η Τ.Ν. εφαρμόζεται σε ένα πλήθος πεδίων, όπως η συμπερασματολογία, ο αυτοματισμός, η ρομποτική, η αναγνώριση φωνής, η ευφυής αναζήτηση στο διαδίκτυο και τα συστήματα ελέγχου. Ο ρόλος της Τ.Ν. είναι σημαντικός στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, στο σχεδιασμό της συμπεριφοράς μηχανών, τη χρήση βιομηχανικών ρομπότ και ειδικότερα όπου χρειάζεται να γίνει ανάλυση μέσων και σκοπών. Σημαντικά πεδία εφαρμογής επίσης είναι η **οπτική - ακουστική αντίληψη** και η **αναγνώριση προτύπων** (pattern recognition).



Εικόνα 3.24. Λότφι Ζάντεχ (Lotfi Zadeh). Βασικός εισηγητής της Ασαφούς Λογικής το 1965.

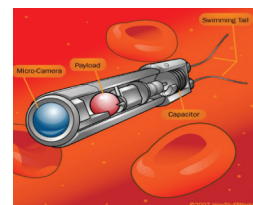


Η Μηχανική Μάθηση πραγματοποιείται όταν ένα υπολογιστικό σύστημα δημιουργεί νέα μοντέλα ή πρότυπα μέσα από ένα σύνολο δεδομένων.



Ο **Εξελικτικός Υπολογισμός** και η **Νοημοσύνη Σμηνών** είναι μέθοδοι διαδικασιών βελτιστοποίησης υπολογισμών που προέκυψαν παρατηρώντας πρότυπα που υπάρχουν στη φύση. Σε αυτά γίνεται χρήση μαθηματικών εργαλείων από την Θεωρία Πιθανοτήτων και τα Δυναμικά Συστήματα.

Η **Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων** είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία προσδιορίζει έγκυρες, νέες, χρήσιμες και κατανοητές σχέσεις - πρότυπα που υπάρχουν σε μία βάση δεδομένων.



Εικόνα 3.25. Ιατρικά μικρορομπότ

Θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών



Εικόνα 3.26. Ο «ρομποναύτης» της NASA κατασκευάστηκε για την συντήρηση του διαστημικού τηλεσκοπίου HUBBLE.

man(giannis).
man(giorgos).
woman(aggeliki).

Εικόνα 3.27. Πρόγραμμα σε Prolog.

Αφού γραφεί το πρόγραμμα και εκτελεστεί, θα εμφανιστεί:
?-
όπου περιμένει ερωτήσεις. Π.χ.
?- man(giorgos).
και απαντά
Yes
?- woman(maria).
και απαντά
No



Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι

<http://www.eccai.org>

Ευρωπαϊκή Συντονιστική Επιτροπή για T.N.

<http://www.eetn.gr/>

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης



Λέξεις κλειδιά

Υπολογιστικά μοντέλα ανθρώπινης γνώσης, Νευρωνικά Δίκτυα, Έμπειρα Συστήματα, Ασαφής Λογική, Γενετικοί Αλγόριθμοι.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός πυραύλου «αναγνώριση προτύπων» σημαίνει «εξατομίκευση στόχου» και «όραση υπολογιστή», σημαίνει δηλαδή την κατασκευή ενός συστήματος που «βλέπει» και «αντιδρά» εξίσου καλά με τον άνθρωπο. Άλλο πεδίο επιστημονικής εφαρμογής αποτελεί η έμπειρη ανάλυση και η παροχή συμβουλών στην **ιατρική διάγνωση**. Στην ιατρική έχουν αναπτυχθεί συστήματα που αναλύουν τα συμπτώματα μιας ασθένειας, το ιατρικό ιστορικό, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ενός ασθενή και στη συνέχεια προτείνουν στο θεράποντα ιατρό μία ποικιλία δυνατών διαγνώσεων.

3.4.4 Γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην T.N.

Η **Prolog** είναι μια γλώσσα λογικού προγραμματισμού, η οποία κυριαρχεί στην περιοχή των εφαρμογών της T.N.. Ένα πρόγραμμα της **Prolog** είναι μία συλλογή από γεγονότα και κανόνες που χρησιμοποιούνται για να αποδειχθούν κάποιες προτάσεις. Αρχικά ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα ενός προβλήματος στο περιβάλλον της **Prolog**. Κατόπιν θέτει ερωτήματα γύρω από αυτά ή τις σχέσεις τους και λαμβάνει απαντήσεις. Οι απαντήσεις που δίνονται σε κάθε ερώτημα αξιοποιούν αποκλειστικά τα γεγονότα και τους κανόνες που έχουν εισαχθεί στο εκάστοτε πρόγραμμα (εικόνα 3.27). Μέσα από συσχετισμούς και συλλογισμούς, το περιβάλλον της **Prolog** καταλήγει να αποδείξει το αληθές μιας πρότασης ή την προβολή του αποτελέσματος που θα προκύψει.

Ανακεφαλαίωση

Η T.N. είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών, που ασχολείται, εκτός των άλλων, με τη σχεδίαση ευφυών (νοημόνων) υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα προβλήματα που επιλύονται αφορούν την αντίληψη μέσω της όρασης, την μηχανική μάθηση, την εξαγωγή συμπερασμάτων από βάσεις δεδομένων κλπ. Η βασική γλώσσα προγραμματισμού της είναι η Prolog.

Ερωτήσεις - Θέματα προς συζήτηση - Δραστηριότητες

1. Σχολιάστε και προτείνετε ταινίες επιστημονικής φαντασίας με κύρια αναφορά στην T.N. Εξηγήστε γιατί σας έκαναν εντύπωση.
2. Να διερευνήσετε τι σημαίνει για τον άνθρωπο, τους ηθικούς του κώδικες και την εξέλιξή του η αποδοχή βοήθειας ή συμβουλών από μία μηχανή ή ένα υπολογιστικό σύστημα;
3. Αναζητήστε αναφορές στην T.N. από την αρχαία ελληνική σκέψη, τη μυθολογία, την ιστορία ή τη λογοτεχνία των νεότερων χρόνων.